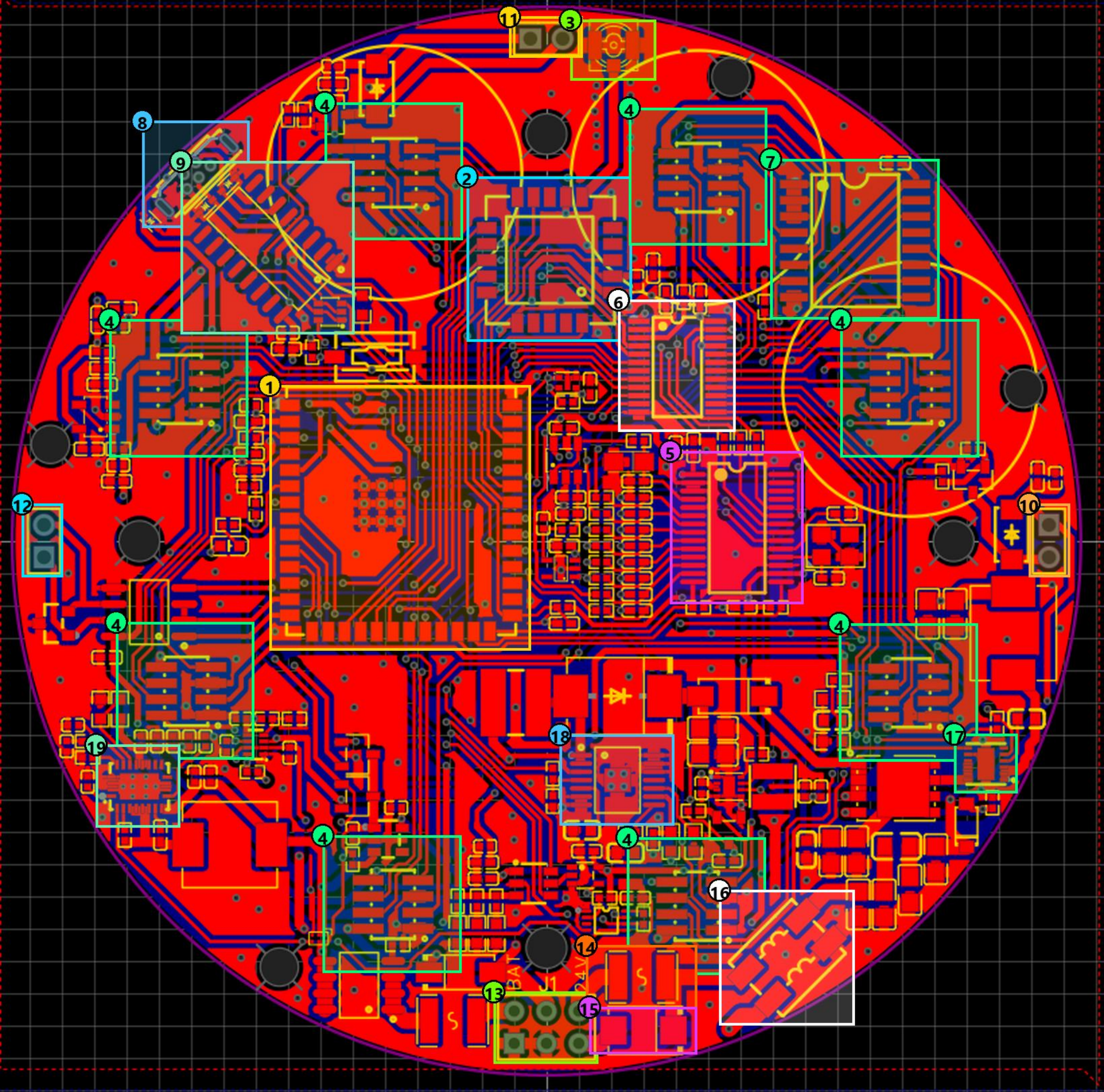
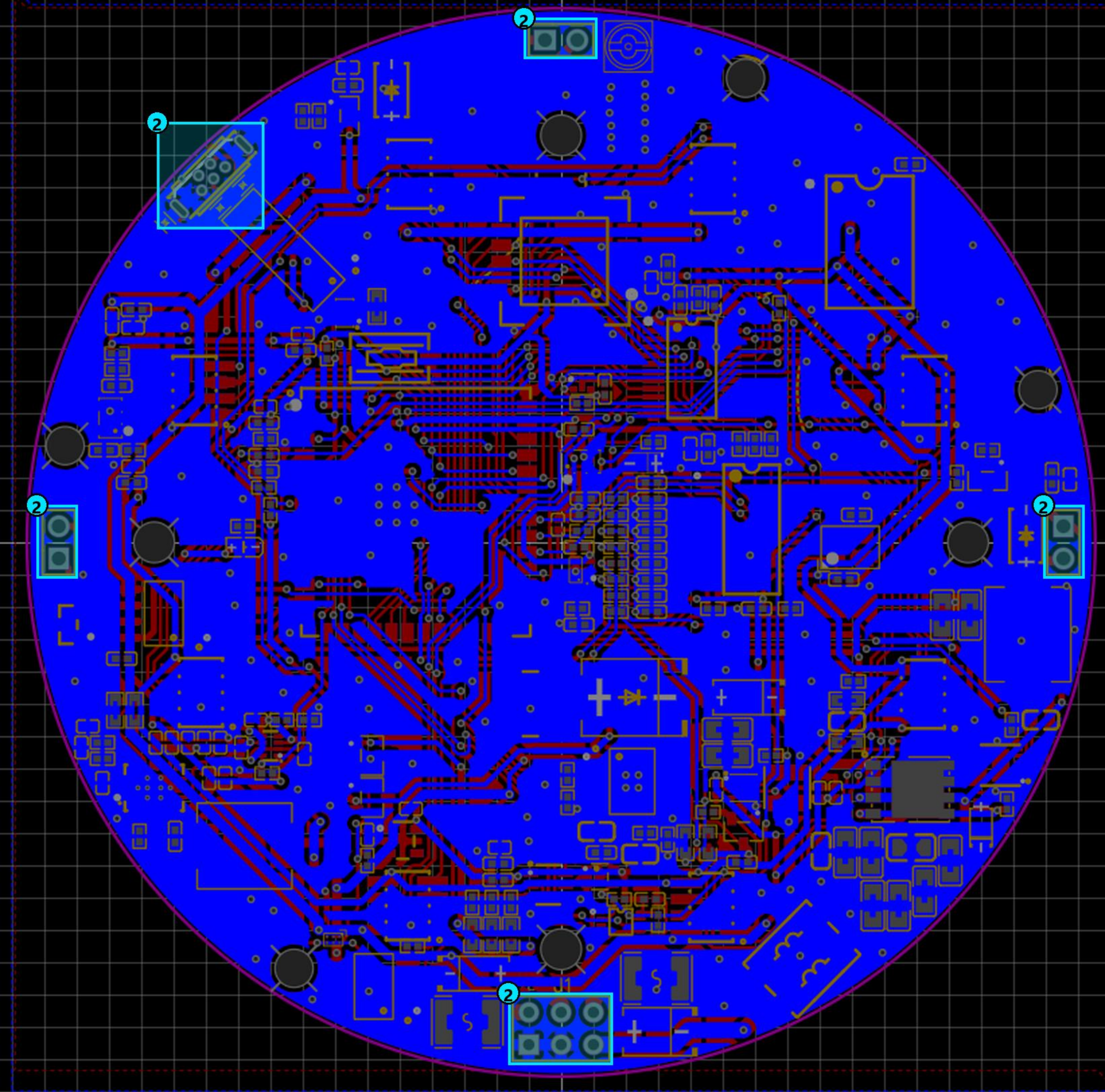




Top layer – Main Board GLD

- 1 ESP32-S3**
Modul MCU utama: menjalankan firmware GLD, SPI ke LoRa dan ADC, I²C ke sensor, GPIO alarm/kipas.
- 2 LoRa E22-900MM22S**
Radio LoRa untuk komunikasi ke Cluster Head.
- 3 Antena U.FL**
Konektor antena LoRa eksternal.
- 4 Port sensor (8 buah)**
Delapan header 2×4 yang mengelilingi papan; masing-masing untuk satu modul sensor (garis lingkaran kuning = outline modul).
- 5 ADS1256**
ADC 24-bit untuk membaca 8 kanal analog sensor.
- 6 TCA9548A**
Mux I²C 8 kanal, satu kanal per port sensor.
- 7 PCF8574**
Ekspander I/O: sinyal enable (EN0–EN7) tiap sensor.
- 8 Micro-USB**
Port USB untuk flash firmware dan serial debug.
- 9 CH340C**
Konverter USB ke UART untuk programming dan serial monitor.
- 10 Konektor ALARM**
Keluaran sirene/beacon 24 V.
- 11 Konektor FAN**
Keluaran kipas 5 V.
- 12 Konektor RS485**
Bus RS485 (A/B).
- 13 Konektor VIN**
Input daya: 24V+, 24V–, 5VEXT, GND, BAT (baterai).
- 14 Sekering PTC**
Membatasi arus pada jalur 24 V saat hubung singkat.
- 15 TVS**
Menjepit lonjakan tegangan pada input 24 V.
- 16 Filter common-mode**
Menyaring noise common-mode pada input 24 V.
- 17 Buck 24 V → 5 V**
Regulator LMR51450: menurunkan 24 V menjadi 5 V.
- 18 Boost baterai → 24 V**
TPS61175: menaikkan tegangan baterai ke rel +24V.
- 19 Boost baterai → 5 V**
TPS61088: menghasilkan 5 V dari baterai.



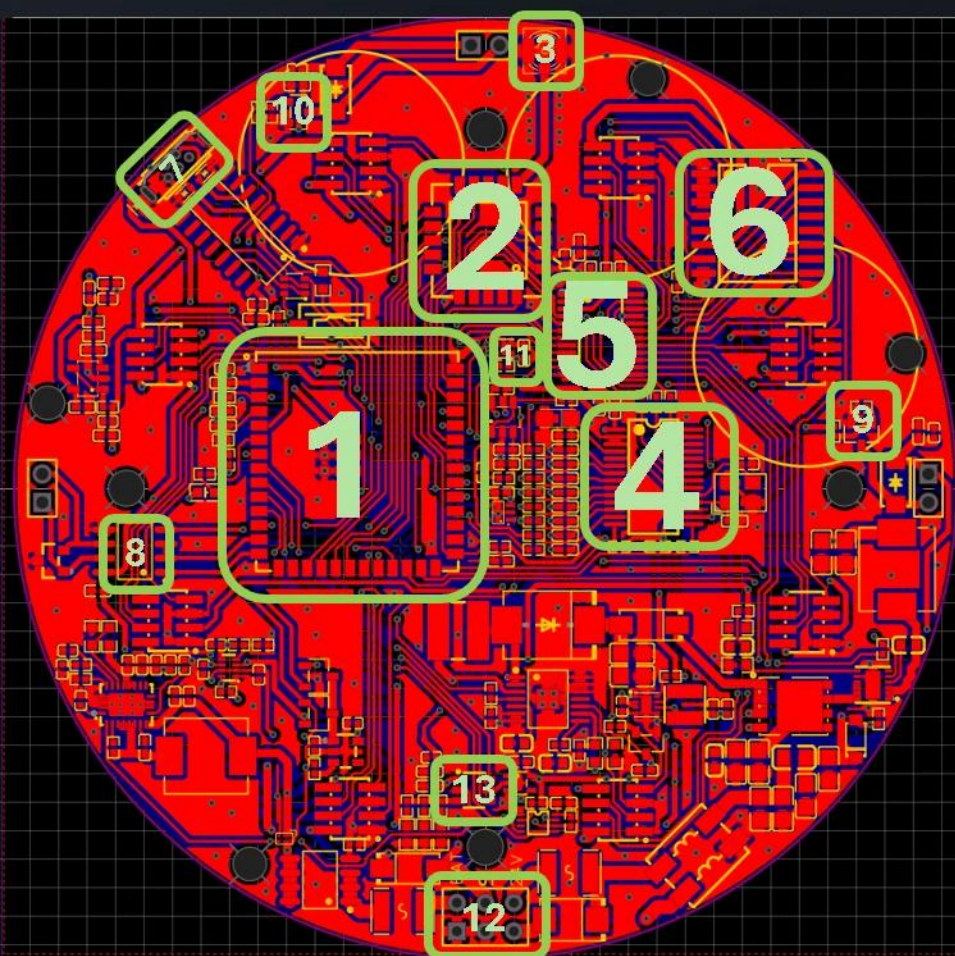
Bottom layer – Main Board GLD

1 Pour GND Bottom (area biru solid)

Bidang GND sisi bawah mengisi hampir seluruh papan; tersambung ke pour atas lewat via.

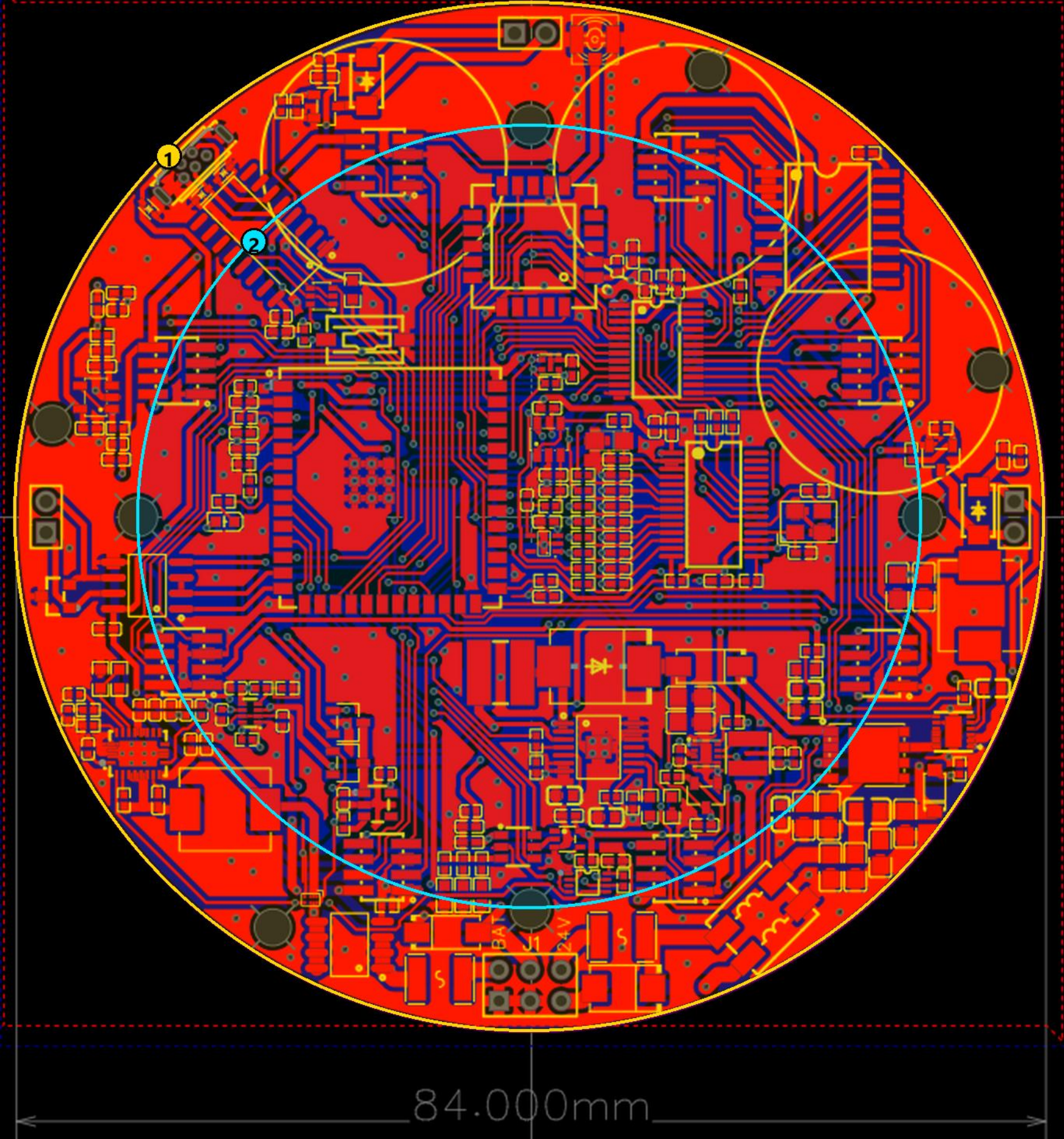
2 Konektor through-hole

Satu-satunya komponen yang menembus ke Bottom; semua SMD ada di Top.



Component placement – Main Board GLD

- 1 ESP32-S3**
MCU utama: menjalankan firmware dan mengontrol semua blok.
- 2 LoRa (E22-900MM22S)**
Radio LoRa untuk komunikasi ke Cluster Head.
- 3 Antenna (U.FL)**
Konektor antena LoRa eksternal.
- 4 ADS1256**
ADC 24-bit untuk membaca 8 kanal analog sensor.
- 5 TCA9548**
Mux I²C 8 kanal, satu kanal per port sensor.
- 6 PCF8574**
Ekspander I/O untuk sinyal enable (EN0–EN7) tiap sensor.
- 7 USB**
Micro-USB + CH340C untuk flash firmware dan serial monitor.
- 8 RS485**
Transceiver THVD1410 untuk bus RS485.
- 9 Driver Alarm**
MOSFET yang menyalakan sirene/beacon 24 V.
- 10 Driver Fan**
MOSFET yang menyalakan kipas 5 V.
- 11 SHT40**
Sensor suhu dan kelembapan di dalam casing.
- 12 Power Block**
Input daya dan proteksi (konektor VIN, sekering, TVS, filter).
- 13 TPL5010**
Timer watchdog yang membangunkan sistem secara berkala.



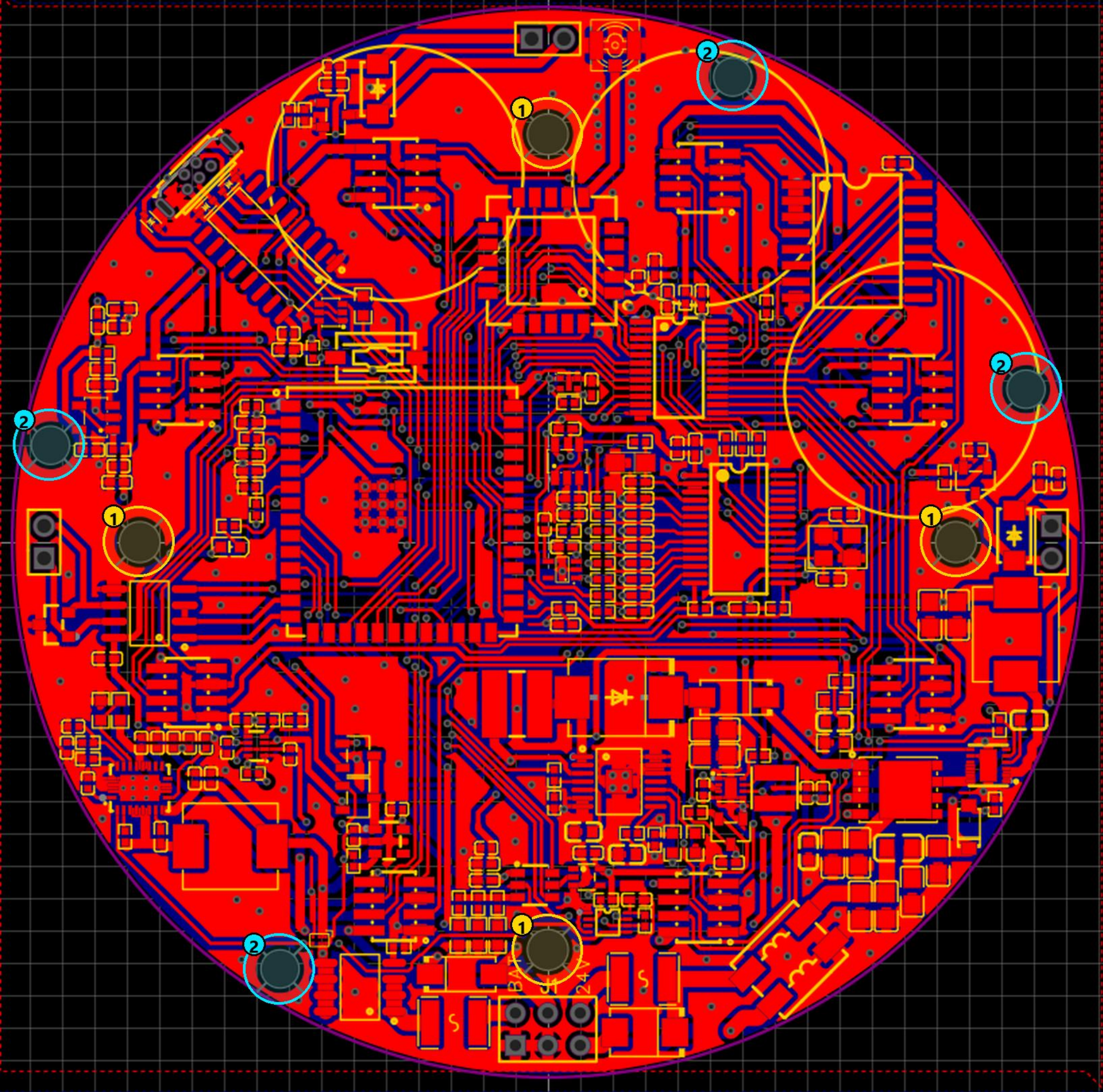
Board dimensions – Main Board GLD

1 Diameter papan: 84 mm

Papan berbentuk lingkaran (outline ungu), menyesuaikan casing aluminium bulat.

2 Pitch circle lubang casing: Ø64 mm

Empat lubang casing berada pada lingkaran ini, tiap 90°.



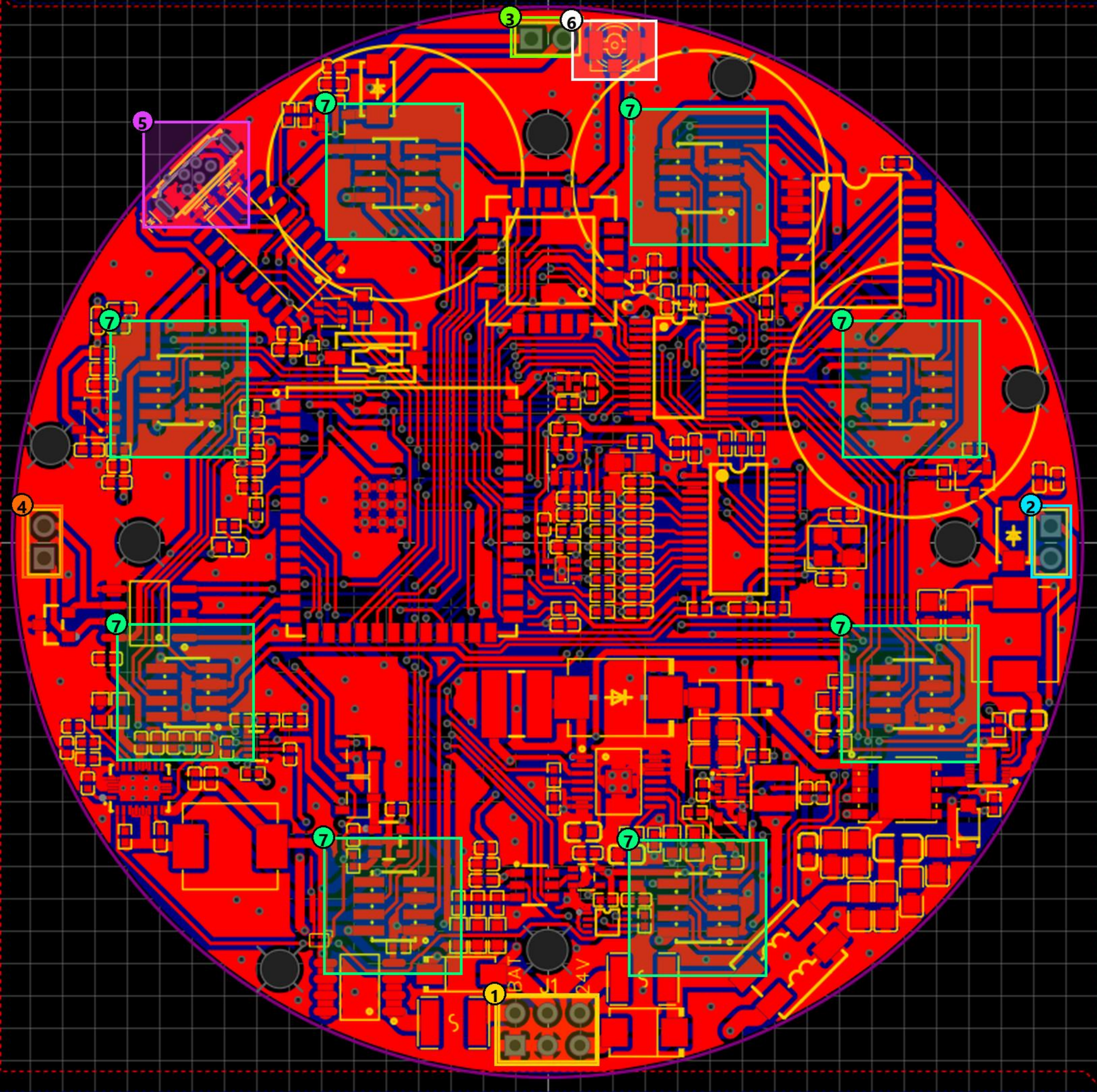
Mounting holes – Main Board GLD

1 Lubang casing (4 buah, Ø3,2 mm)

Empat lubang pola casing aluminium (footprint casing) pada lingkaran Ø64 mm; tempat baut pengikat papan ke casing. Posisi dari pusat: (0, +32), (+32, 0), (0, -32), (-32, 0) mm.

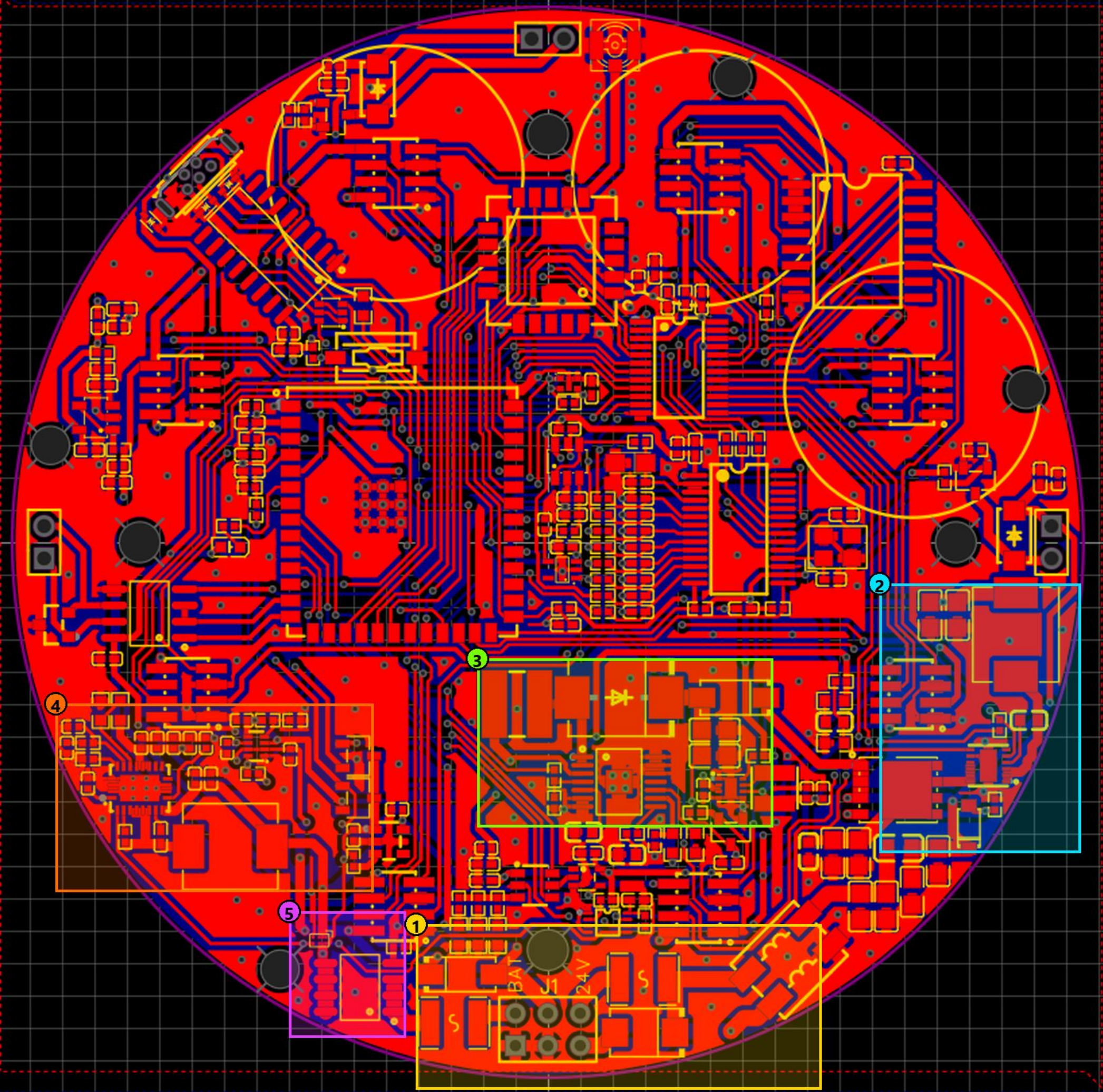
2 Lubang tambahan (4 buah, Ø3,0 mm)

Empat lubang pengikat tambahan di dekat tepi papan (± 39 mm dari pusat). Peruntukan pastinya (baut casing atau standoff) perlu dikonfirmasi dengan gambar mekanik.



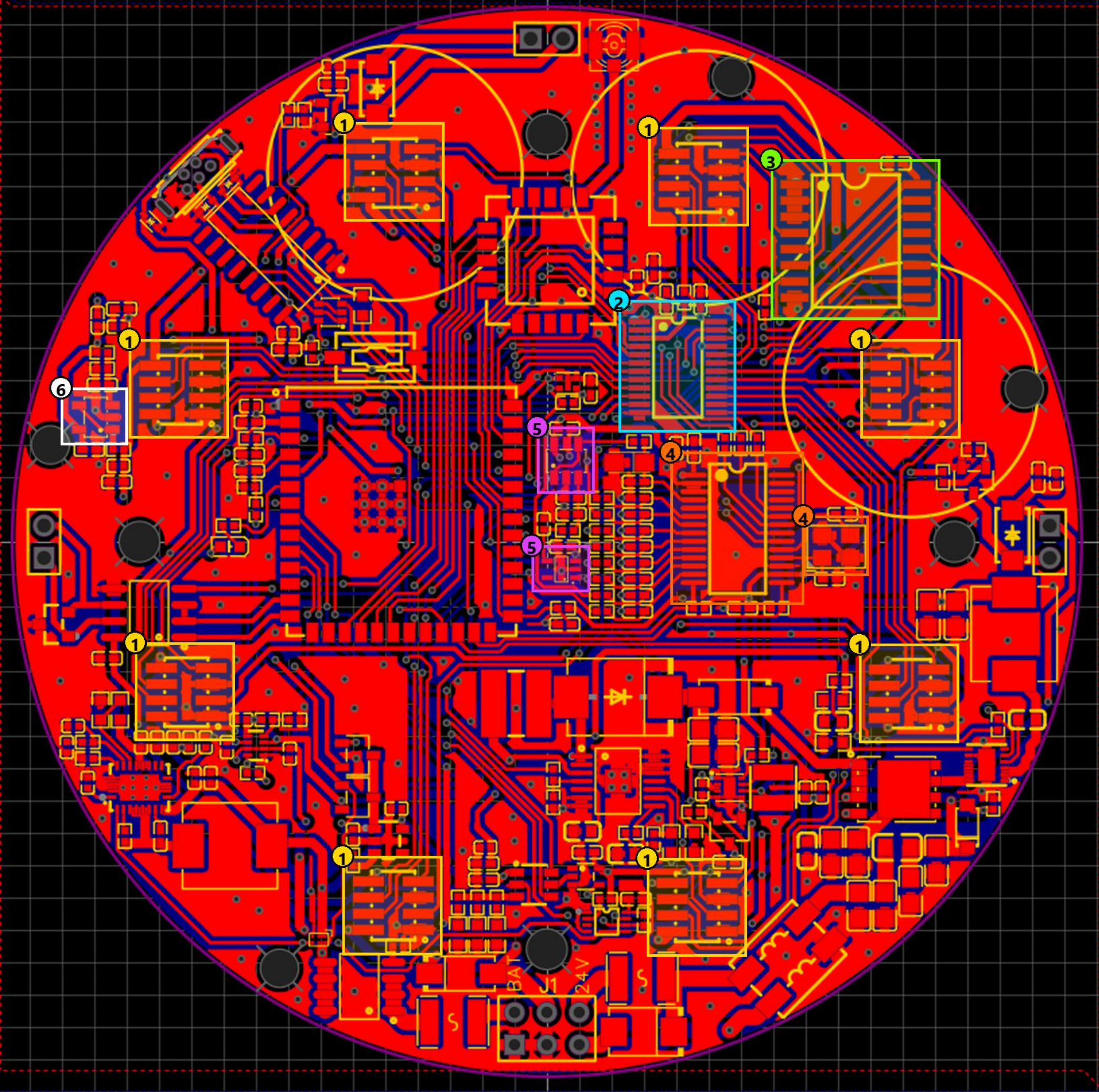
Connectors – Main Board GLD

- 1 VIN**
Input daya 2×3 pin: 24V+, 24V–, 5VEXT, GND, BAT (baterai).
- 2 ALARM**
Keluaran sirene/beacon 24 V (pin 1 = +24V, pin 2 = sisi switch MOSFET).
- 3 FAN**
Keluaran kipas 5 V (pin 1 = +5V, pin 2 = sisi switch MOSFET).
- 4 RS485**
Bus RS485: B (pin 1) dan A (pin 2).
- 5 Micro-USB**
Flash firmware dan serial debug.
- 6 U.FL (antena)**
Konektor antenna LoRa eksternal.
- 7 Port sensor (8 buah)**
Delapan header 2×4 (pitch 1,27 mm): GND, +5V, AINx, SCLx, SDAx, ENx, VMID. Masing-masing satu modul sensor.



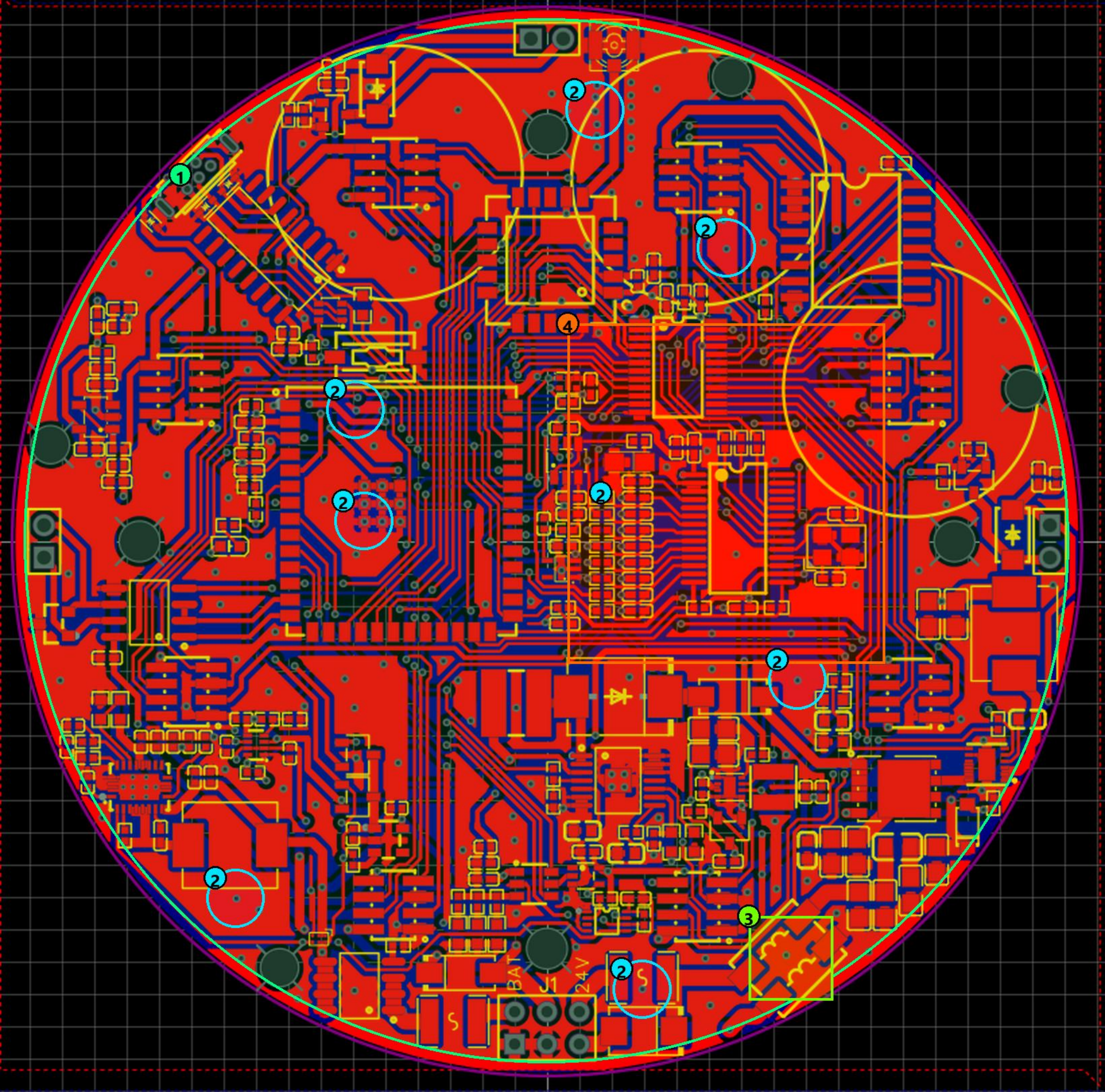
High-current / power area – Main Board GLD

- 1 Input daya & proteksi**
Konektor VIN, sekering, TVS, filter common-mode, ferrite: jalur masuk 24 V.
- 2 Konverter 24 V → 5 V**
Buck LMR51450, induktor 4,7 μ H, saklar P-MOSFET: menurunkan 24 V menjadi 5 V.
- 3 Konverter baterai → 24 V**
Boost TPS61175, induktor 10 μ H, dioda SK36 dan dioda OR: menaikkan tegangan baterai ke rel +24V.
- 4 Konverter baterai → 5 V + power-mux**
Boost TPS61088, induktor 2,2 μ H, power-mux TPS2116: 5 V dari baterai dan pemilihan sumber 5 V.
- 5 Proteksi baterai**
Sekering, P-MOSFET anti-polaritas, load switch: mencegah baterai terbalik dan memutus baterai saat sistem tidur.



Sensor interface – Main Board GLD

- 1 Port sensor (8 buah)**
 Delapan header: +5V, GND, VMID, ENx, SDAx/SCLx (I²C per kanal), AINx (analog ke ADC).
- 2 TCA9548A**
 Mux I²C: memecah bus I²C ESP32 menjadi 8 kanal untuk 8 sensor.
- 3 PCF8574**
 Ekspander I/O: menghasilkan EN0–EN7 untuk menyalakan tiap sensor.
- 4 ADS1256 + kristal 8 MHz**
 ADC 24-bit 8 kanal, SPI ke ESP32; clock dari kristal 8 MHz.
- 5 Referensi 2,5 V + buffer**
 ADR03 menghasilkan VREF, dibuffer OPA320 ke ADC.
- 6 Buffer VMID**
 OPA320 follower yang menghasilkan VMID (bias tengah analog) untuk modul sensor.



Grounding arrangement (Top) – Main Board GLD

1 Pour GND

Satu bidang tembaga GND (garis hijau mengikuti tepi papan) di Top dan di Bottom, mengisi seluruh area bebas; jalur balik arus pendek dan perisai noise.

2 Via GND (contoh)

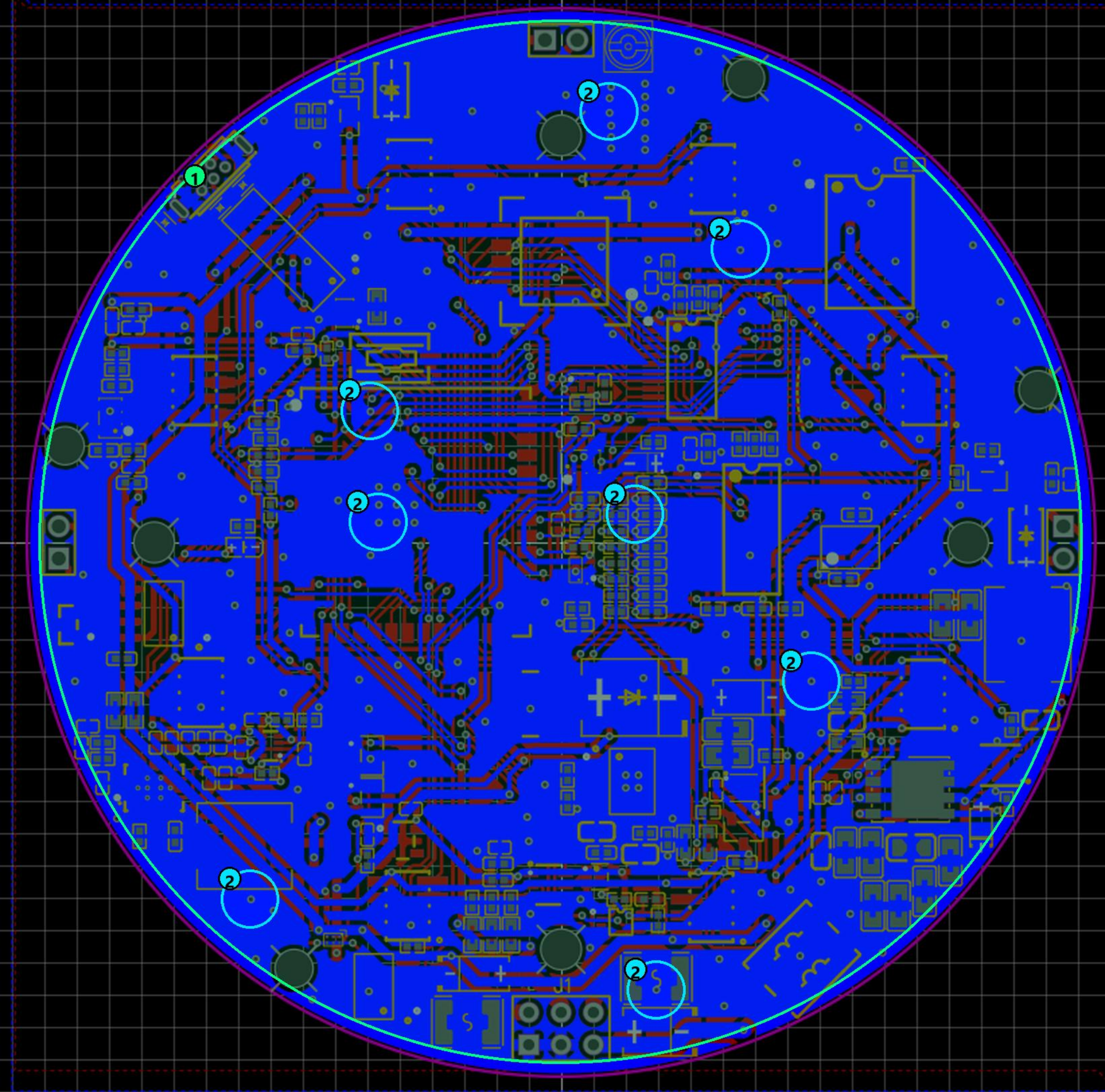
176 via GND (dari 400 via) menyambung pour Top dan Bottom; lingkaran biru menandai beberapa contoh yang tersebar di papan.

3 24V- → GND di filter common-mode

Return input 24 V (24V-) bergabung ke GND sistem lewat belitan negatif choke common-mode.

4 Area analog tanpa split ground

Hanya satu net GND. Area analog (ADS1256, referensi tegangan, OPA320) dipisah lewat suplai +5VA (ferrite), bukan lewat split ground.



Grounding arrangement (Bottom) – Main Board GLD

1 Pour GND

Satu bidang tembaga GND (garis hijau mengikuti tepi papan) di Top dan di Bottom, mengisi seluruh area bebas; jalur balik arus pendek dan perisai noise.

2 Via GND (contoh)

176 via GND (dari 400 via) menyambung pour Top dan Bottom; lingkaran biru menandai beberapa contoh yang tersebar di papan.